

DEADBAND CALISMA MIMARISI VE PID TUREV TERIMI YERINE SECILME GEREKCESI

Bu dokuman, kamera_takip_simulasyonu_v2.cpp algoritmasinda kullanilan deadband yapisinin calisma mantigini, kontrol dongusundeki yerini, hata toleransina etkisini ve neden PID turev terimi yerine tercih edildigini aciklar.

1. Deadband Nedir?

Deadband, hata sinyalinin cok kucuk oldugu bolgede kontrol cikisini bilerek sifirlayan tolerans araligidir. Amaci, sensor cozunurlugunun altinda kalan veya pratikte anlamlı hareket uretmeyecek kadar kucuk hatalarda motorun surekli komut almasini engellemektir.

```
if (abs(error) < deadband) {  
    integral_ = 0;  
    prev_error_ = 0;  
    return 0;  
}
```

2. Algoritmadaki Deadband Degeri

Algoritmada deadband dogrudan AS5600 manyetik encoder cozunurlugune baglanmistir. Encoder 4096 CPR oldugu icin bir count yaklasik 0.08789 dereceye karsilik gelir. Bu nedenle deadband, encoderin ayirt edebilecegi en kucuk anlamlı acisal degere esit secilmistir.

Parametre	Deger	Anlam
ENCODER_CPR	4096	AS5600 12-bit count/rev cozunurlugu
ENCODER_DEG_PER_CNT	360 / 4096 = 0.08789 derece	Bir encoder count karsiligi aci
PID_DEADBAND	ENCODER_DEG_PER_CNT	Encoder cozunurlugune esit hata toleransi

3. Kontrol Dongusundeki Yeri

Deadband PID hesaplamasinin basinda uygulanir. Once hedef aci ile olculen motor acisi arasindaki hata bulunur. Hata deadband araliginin icindeyse PID cikisi uretilmez ve motor hiz komutu sifir olur. Hata deadband disindaysa P kontrol hesabi yapilir.

Adim	Islem
1	error = target - measured
2	abs(error) < deadband kontrolu
3	Hata deadband icindeyse integral ve onceki hata sifirlanir
4	Motor hiz komutu 0 dondurulur
5	Hata deadband disindaysa PID/P kontrol cikisi hesaplanir

4. Hata Toleransina Etkisi

Deadband, sistemin hedefe sonsuz hassasiyetle yaklasmaya calismasini engeller. Bu kamera takip sisteminde dogru bir tercihtir cunku encoder cozunurlugu, mekanik bosluk, step motor mikroadim belirsizligi ve kamera olcum dalgalanmasi cok kucuk hatalarda surekli komut uretmeye neden olabilir. Deadband bu kucuk hatalari kabul edilebilir tolerans olarak degerlendirir.

Kaynak	Deadband Etkisi
Encoder cozunurlugu	Encoderin anlamlı ayirt edemedigi bolgede motoru durdurur
Mekanik bosluk	Bosluk icinde ileri-geri komut uretimini azaltir
Step motor mikroadim	Cok kucuk komutlarda titreme ihtimalini azaltir

Kaynak	Deadband Etkisi
Kamera olcum dalgalanmasi	Merkez cevresindeki kucuk piksel hatalarinin motora yansimasini azaltir

5. Neden PID Turev Terimi Yerine Deadband Secildi?

Bu algoritmada $K_d = 0$ secilmistir ve turev terimi aktif degildir. Bunun temel sebebi, kamera tabanlı takipte turev teriminin olcum gurultusune ve ani piksel degisimlerine karsi hassas olmasidir. Turev terimi hatanın degisim hizini buyuttugu icin kamera merkezindeki kucuk ziplamaları motor komutuna agresif sekilde yansitabilir. Deadband ise tam tersine, kucuk hatalari bastirarak motoru sakinlestirir.

Kriter	PID Turev Terimi	Deadband
Gurultuye tepki	Gurultuyu buyutebilir	Kucuk gurultuleri bastirir
Motor davranisi	Ani hiz degisimleri olusturabilir	Merkez cevresinde motoru durdurur
Hesap maliyeti	Onceki hata ve dt ile ek hesap gerekir	Basit abs ve karsilastirma
Kamera takip uygunlugu	Piksel ziplamalarına hassas olabilir	Kamera merkezinde kararlıligi artırir
Bu algoritmadaki rol	Aktif degil, $K_d=0$	Encoder cozunurlugune bagli aktif tolerans

Ozetle: Turev terimi hatanın degisimini kontrol ederek salinimi azaltmaya calisir; fakat kamera ve hedef takip gibi olcum gurultusunun bulunduгу sistemlerde gereksiz hizli tepki ve titreme uretebilir. Deadband ise hedef merkeze yeterince yaklasildiginda kontrol cikisini sifirlayarak titremeyi ve gereksiz motor komutlarını dogrudan engeller. Bu nedenle bu algoritmada turev yerine deadband daha pratik, daha dusuk maliyetli ve daha kararlı bir secimdir.

6. Gercek Zamanlilik ve Maliyet

Deadband kontrolu gercek zamanli sistem icin cok dusuk maliyetlidir. Sadece mutlak deger alma ve karsilastirma yapar. PID turev terimi ise onceki hata farki, dt veya inv_dt ile carpim ve ek durum guncellemesi gerektirir. Mevcut kodda $K_d=0$ iken turev hesabi zaten atlanmaktadır; deadband ise aktif olarak gereksiz motor hareketini azaltir.

Yapi	Dongu Ici Maliyet	Kontrol Etkisi
Deadband	$abs(error) + karsilastirma$	Kucuk hatada cikisi sifirlar
PID Turev	$error\ farki + inv_dt\ carpimi + kd\ carpimi$	Hata degisim hizina tepki verir
Mevcut algoritma	Deadband aktif, derivative $K_d=0$ iken atlanir	Dusuk maliyet ve kararlı merkezleme

7. Sistem Davranisi

Hata Durumu	Algoritma Tepkisi
$abs(error) < 0.08789$ derece	Motor komutu 0; sistem hedefte kabul edilir
$abs(error) \geq 0.08789$ derece	P kontrol cikisi hesaplanir
$boresight_sq < 0.2^2$	Kamera takip kilitli kabul edilir
Kamera merkezinde kucuk dalgalanma	Deadband nedeniyle motora yansitilmaz

8. Sonuc

Deadband bu algoritmada yalnızca basit bir tolerans degil, encoder cozunurlugu, kamera gurultusu ve motor titremesini birlikte yoneten bir kararlılık mekanizmasıdır. PID turev terimi yerine tercih edilmesinin ana nedeni, turevin kamera gurultusunu buyutebilmesi ve motoru gereksiz hiz degisimlerine zorlayabilmesidir. Deadband daha dusuk maliyetle, merkez cevresinde daha sakin ve daha kararlı bir takip davranisi saglar.

9. Kaynakca

1. Åström, K. J., & Murray, R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press.
2. Åström, K. J., & Hägglund, T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. Instrument Society of America.
3. Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Pearson.
4. AMS OSRAM. AS5600 12-bit Programmable Contactless Potentiometer Datasheet.
5. cppreference.com. `std::clamp`, `std::abs`.